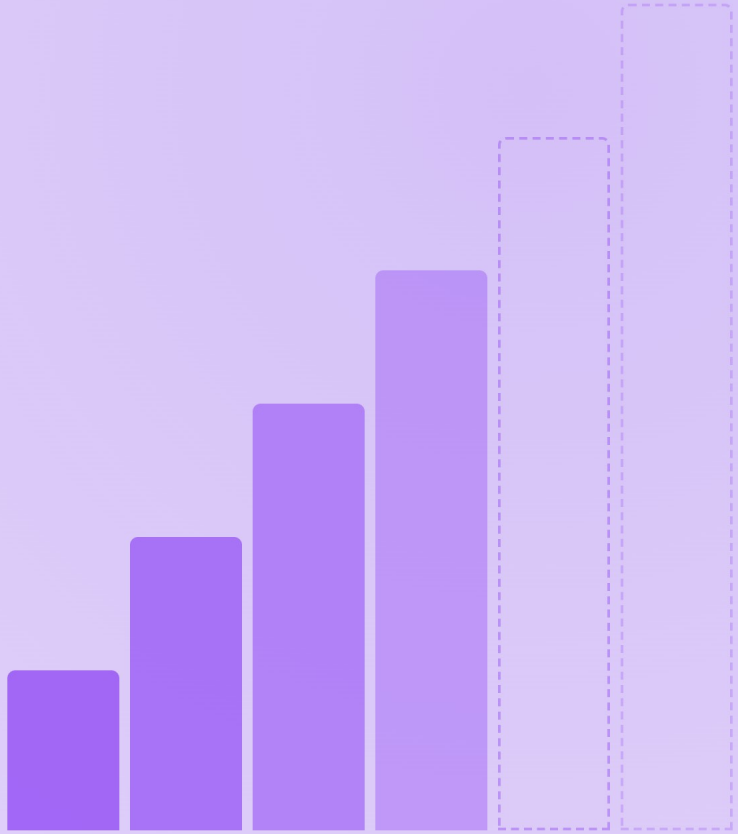
Digital Innovation Week 2026 · Défi Operalta

Où la science rencontre la décision

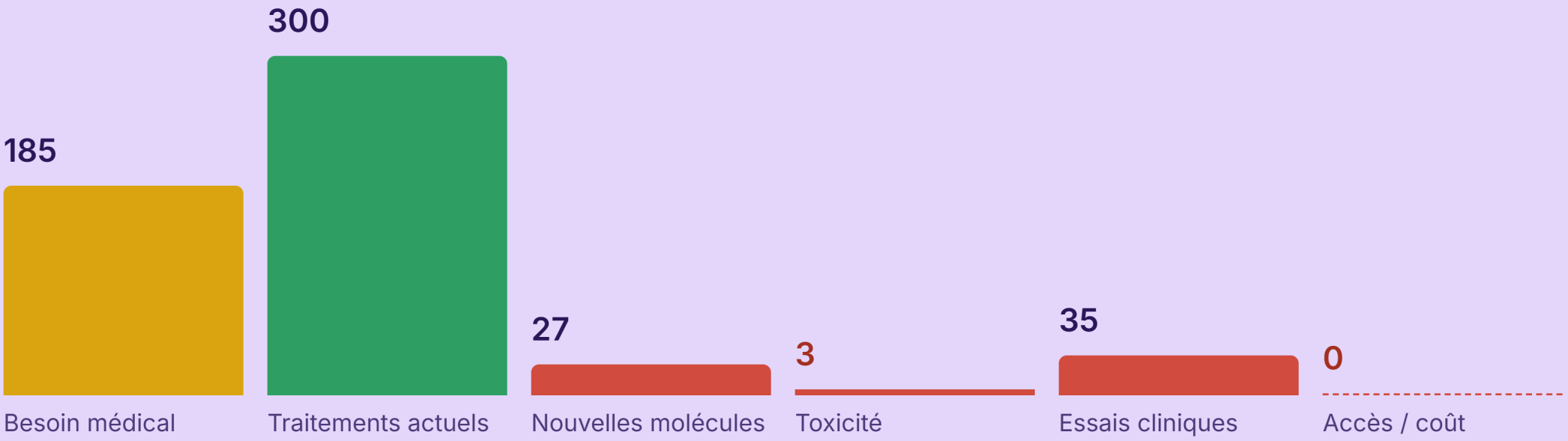
Cartographier les preuves publiées pour aider DNDi à choisir une piste de traitement contre la maladie de Chagas



Menna Mahmoud · Randrianasolo Rabehaja Néaria Yohan · Marwan Ben Mansour

Le problème

La décision de DNDi repose sur un escalier qui s'effondre



2 · Études par étape, toutes années · Source : OpenAlex, extraction du 5 nov. 2026

Trois noms à connaître : qui décide, ce qu’on sait, où l’on tranche

Qui décide

DNDi

Organisation à but non lucratif basée à Genève. Elle développe des traitements pour les maladies négligées, que le marché délaisse.

Ce que la science sait

OpenAlex

Catalogue ouvert et gratuit de 250 millions de publications scientifiques. On y compte les études sur chaque question.

Où l’équipe tranche

Operalta

Outil qui découpe une décision en étapes, dans une matrice partagée par l’équipe. C’est aussi le lanceur du défi.

Choisir une piste de traitement, c’est franchir six étapes de preuves

1 · Besoin médical

Le besoin est-il établi ?

2 · Traitements actuels

Que valent les traitements existants ?

3 · Nouvelles molécules

Quelles pistes arrivent ?

4 · Toxicité

Sont-elles bien tolérées ?

5 · Essais cliniques

Ont-elles été testées chez l’humain ?

6 · Accès / coût

Seront-elles accessibles aux patients ?

Puis la décision : l’équipe de DNDi tranche.

Chaque chiffre vient d'OpenAlex et finit dans une matrice Operalta

1 · Chercher

OpenAlex

Base ouverte de 250 millions de publications. Une requête par étape, avec tous les mots exigés dans le titre.

2 · Ranger

Matrice Operalta

Couleur relative à l'étape la mieux documentée :

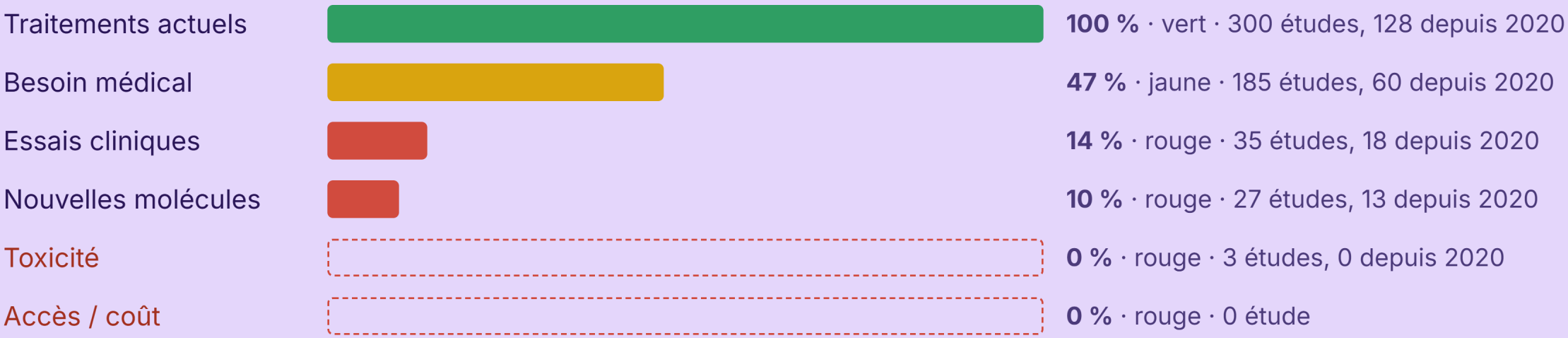
- vert ≥ 50 %
- jaune 20–49 %
- rouge < 20 %

3 · Décider

L'équipe DNDi

Lit la carte, vérifie les articles et tranche. L'outil montre ; il ne décide pas.

Seuls les traitements actuels sont solidement documentés



Barre = couverture par rapport à l'étape la mieux documentée (études depuis 2020). Volume ≠ qualité des preuves.

Quatre étapes de décision sur six ne pèsent que 12 % des preuves

12 %



485 études · besoin médical et traitements actuels

65 études · molécules, toxicité, essais, accès

Démo en direct · 1 minute

La carte se recalcule en direct, et la matrice suit

1 · La carte vivante

1. Actualiser : OpenAlex est interrogé en direct
2. Clic sur Toxicité : les articles et le lien vers la requête
3. Chaque chiffre renvoie à sa source

2 · La matrice Operalta

1. La matrice « Chagas – DNDi » et ses couleurs
2. Claude Code, relié par MCP : « Quelle étape repose sur le moins de preuves ? »
3. Toute écriture attend une validation humaine

Le classement tient, mais zéro étude ne veut pas dire zéro recherche

Études depuis 2020, selon la méthode

Étape	Titre + résumé	Titre seul	Couleur
Traitements actuels	388	128	vert → vert
Besoin médical	341	60	vert → jaune
Essais cliniques	119	18	jaune → rouge
Nouvelles molécules	102	13	jaune → rouge
Accès / coût	57	0	rouge → rouge
Toxicité	37	0	rouge → rouge

Ce que nos chiffres ne disent pas

- Les mots exigés comptent : « adverse effects » plutôt que « adverse events ».
- Volume ≠ qualité : on compte, on ne juge pas le niveau de preuve.
- Index vivant : les chiffres bougent un peu d'une requête à l'autre.

Avant de trancher, DNDi devrait combler les preuves sur la tolérance et l’accès

1 · Combler

Tolérance et accès

Les deux critères qui départagent les pistes, et les plus vides.

2 · Suivre

Essais et molécules

Là où la recherche bouge, même sur de petits nombres.

3 · Refaire la carte

Avant chaque décision

Elle se met à jour depuis OpenAlex, et la matrice Operalta suit.

La science ouverte montre où la décision est fragile. Elle ne décide pas à sa place.

Notre question au jury

Si vous aviez un seul financement de recherche à attribuer demain, sur quelle marche de l'escalier le mettriez-vous ?

Menna Mahmoud · Randrianasolo Rabehaja Néaria Yohan · Marwan Ben Mansour · github.com/HackOperalta2026CUI/OperaltaxOpenalex

Essais et nouvelles molécules bougent, mais à l'unité près

51 % des études sur les **essais cliniques** datent de 2020 ou après (18 sur 35)

48 % pour les **nouvelles molécules** (13 sur 27)

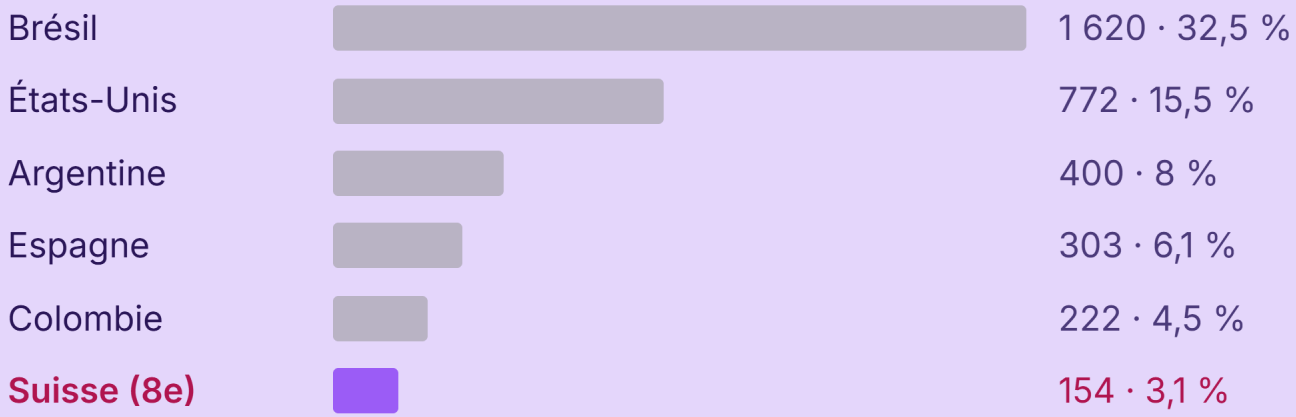
Publications / an	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Traitements actuels	17	17	14	22	21	24	16	14	16	21	14	15
Besoin médical	14	7	11	8	7	8	7	15	5	9	8	4
Essais cliniques	0	1	1	0	3	2	2	3	6	1	3	1
Nouvelles molécules	2	2	1	2	1	0	1	3	2	1	2	3

0 à 6 publications par an : trop peu pour une tendance solide. Aucune étape ne montre de hausse nette depuis 2015. *2026 incomplète.

Annexe A · Méthode « titre seul » · Source : OpenAlex, 5 nov. 2026 · Figure : Volet 2, carte de chaleur

La recherche suisse sur Chagas passe d’abord par DNDi

4 986 publications avec « Chagas » dans le titre depuis 2020. Pays des auteurs :



53 %

des publications suisses sont co-signées par DNDi : 81 sur 154.

Ensuite : Novartis (17), OMS (16), World Heart Federation (16).

Annexe B · « Chagas » dans le titre, depuis 2020 · Source : OpenAlex, 5 nov. 2026 · Figure : Volet 3, réseau suisse